



APOGÉE INVEST

GUIDE D'INSTALLATION CLIENT • METATRADER 5

## Stratégie FX Multi-Moteurs

*Déploiement clé en main sur Windows*

|          |                                              |
|----------|----------------------------------------------|
| Document | Guide de setup et reproduction des backtests |
| Public   | Client final — Windows / MetaTrader 5        |
| Date     | 27 juillet 2026                              |
| Statut   | Plug & play — prêt à déployer                |
| Version  | 2.0                                          |

### Thèse économique

**Objectif de ce guide.** En 30 minutes de setup, déployer la stratégie **FxMultiSleeve** sur votre installation MetaTrader 5 (Windows), reproduire à l'identique les métriques de backtest validées par Apogée Invest, et basculer en trading démo en un clic. Aucune compétence en programmation requise — uniquement l'usage standard de MetaTrader.

À la fin de ce guide, vous aurez : (i) MT5 configuré avec le broker recommandé, (ii) la stratégie compilée et chargeable en un drag-and-drop, (iii) un backtest **Sharpe**  $\approx 1.01$ , **repli d'équité maximal** 47,0 %, **905 trades** reproductible localement, et (iv) la procédure pour basculer en trading démo réel.

**Confidentiel.** Document destiné au client final d'Apogée Invest. Performances issues de *backtests* historiques. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Avant tout déploiement avec capital réel, voir la checklist en page 13.

## 1. La stratégie en bref

**F**xMultiSleeve est un Expert Advisor MQL5 qui combine **quatre moteurs de rendement quasi orthogonaux** sur quatre paires de devises majeures (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD) et deux métaux précieux (XAU/USD, XAG/USD). Un seul EA attaché à un seul chart EUR/USD M1 dispatche les signaux vers les quatre sleeves, applique un ciblage de volatilité global (37 % annualisé), un plafond de levier à 31× et un facteur d'échelle de risque (`Inp_RiskScale`) fixé à 4.5.

| Sleeve 1 — MR Macro                                                                                                                                           | Sleeve 2 — TS Momentum                                                                                                                        | Sleeve 3 — RSI Daily                                                                                                                                                     | Sleeve 4 — Gold                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 62 % du portefeuille                                                                                                                                          | 9 % du portefeuille                                                                                                                           | 9 % du portefeuille                                                                                                                                                      | 20 % du portefeuille                                                                                                                                                                                                 |
| Mean reversion intra-day M1 sur 4 paires, fenêtre 8–16 UTC, filtre Bollinger(80, 5σ) sur la déviation VWAP, gating macro (courbe 10Y–2Y, taux de chômage US). | Suivi de tendance daily sur 3 paires (EUR, GBP, JPY), EMA 20/50 + filtre RSI(7), vol-targeting par paire à 10 %. USD/CAD explicitement exclu. | Mean reversion daily RSI(14) sur 3 paires equal-weight (EUR, GBP, CAD), over-sold/overbought 25/75, exit à 50. Sleeve diversificateur anti-corrélé en années difficiles. | Suivi de tendance daily sur XAU/USD, USD/JPY et XAG/USD (budget réparti à parts égales), vote de signe sur 4 horizons (40/60/120/250 séances), long-only, vol-targeting propre à 55 %. Produit 91 % du résultat net. |

**Métriques de référence du backtest.** Période 2021-01-01 → 2026-04-30 (5.33 ans), broker SquaredFinancial Demo, EUR/USD.c M1, modèle 1-minute OHLC, dépôt initial 10 000 USD, levier 1 :100.

| Métrique        | Valeur      | Métrique         | Valeur                |
|-----------------|-------------|------------------|-----------------------|
| Sharpe Ratio    | <b>1.01</b> | Total Net Profit | <b>+49,143.31 USD</b> |
| Profit Factor   | <b>2.18</b> | CAGR             | <b>+39.65 %</b>       |
| Recovery Factor | <b>1.00</b> | Equity DD Max    | <b>47.04 %</b>        |
| Total Trades    | <b>905</b>  | Balance DD Max   | <b>14.27 %</b>        |

### Idée clé

Ces chiffres sont la cible que votre installation doit reproduire, sur EURUSD.c du 2021-01-01 au 2026-04-29. Un écart de plus de ±5 % sur le Sharpe ou ±50 trades indique un problème de setup (mauvais broker, fichier macro périmé, suffixe symbole incorrect) — voir la section **Troubleshooting** page 14.

**Un repli d'équité de 47,0 % fait partie du résultat attendu.** Il n'est pas le signe d'un défaut d'installation : aucun coupe-circuit automatique n'est actif dans cette configuration, et le dimensionnement (`Inp_RiskScale`) a été calibré pour la cible de rendement, pas pour borner le repli.

**Pourquoi MetaTrader 5.** MT5 fournit un environnement d'exécution mature, un *Strategy Tester* multi-symboles avec ticks réels, et l'accès direct au broker via DOM. La stratégie utilise exclusivement les API natives MQL5 — aucune DLL externe, aucun indicateur custom à installer.

## 2. Contenu du package livré

Le livrable est une archive FxMultiSleeve\_v1.0.zip contenant les fichiers ci-dessous. L'arborescence reproduit la structure attendue par MT5 — vous copierez chaque dossier vers son équivalent dans le *Data Folder* de MT5 (section 3).

| Chemin dans l'archive                              | Rôle                                               |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Experts/</b> — Expert Advisor principal         |                                                    |
| FxMultiSleeve.mq5                                  | Source MQL5 de l'EA orchestrateur (4 sleeves)      |
| FxMultiSleeve.ex5                                  | Binaire pré-compilé (à recompiler localement)      |
| <b>Include/</b> — Modules MQL5 (~ 13 fichiers)     |                                                    |
| FxCommon.mqh                                       | Constantes, enums (EMacroSourceMode), helpers      |
| FxRiskManager.mqh                                  | Vol-targeting, sub-equity, circuit-breaker DD      |
| FxMacroFilter.mqh                                  | Orchestrateur macro 5 modes                        |
| FxMacroSourceNative.mqh                            | Live : Calendar MT5 + WebRequest FRED              |
| FxMacroSourceHistory.mqh                           | Backtest : CSV time-indexed + binary search        |
| FxSleeveMRMacro.mqh                                | Sleeve 1 — mean reversion intraday                 |
| FxSleeveTSMomentum.mqh                             | Sleeve 2 — momentum daily                          |
| FxSleeveRSIDaily.mqh                               | Sleeve 3 — RSI daily                               |
| (autres .mqh)                                      | Logger, indicateurs VWAP/BB, helpers trade         |
| <b>Scripts/</b> — Outils auxiliaires               |                                                    |
| FxPreflight.mq5                                    | Vérification environnement avant déploiement       |
| FxOpenAllCharts.mq5                                | Ouvre les 4 charts (EUR/GBP/JPY/CAD) en 1 clic     |
| <b>Profiles/Tester/</b> — Preset Strategy Tester   |                                                    |
| FxMultiSleeve_Default.set                          | Inputs par défaut, mode macro <i>AUTO</i>          |
| <b>Common/Files/</b> — Données macro (FILE_COMMON) |                                                    |
| macro_history.csv                                  | Données FRED 2020-2026 (1 585 lignes, à régénérer) |
| fred_api_key.txt                                   | Votre clé FRED personnelle (à créer)               |
| <b>bridge/</b> — Outils Python (optionnels)        |                                                    |
| fx_macro_history.py                                | Régénère macro_history.csv (FRED API)              |
| reset_tester_preset.py                             | Force les défauts dans les .set cachés             |
| <b>Documentation</b>                               |                                                    |
| README.md                                          | Description stratégie + risques                    |
| CLAUDE.md                                          | Référence opérationnelle (chemins, codes erreur)   |

### Avertissement

Ne déposez **jamais** fred\_api\_key.txt dans un dépôt git ni dans une sauvegarde non chiffrée. Cette clé est personnelle (votre compte FRED) et son exposition entraîne un usage frauduleux du quota d'API.

### 3. Installation et déploiement du code

#### 3.1 Installer MetaTrader 5

Téléchargez l'installateur officiel de votre broker (recommandé pour reproductibilité) : **SquaredFinancial**, ou tout broker offrant un compte démo **ECN/Raw** avec des symboles à suffixe **.c** (les autres suffixes nécessitent un ajustement, voir 3.4).

##### Étapes.

1. Lancer l'installateur, accepter les valeurs par défaut.
2. Se connecter au compte démo broker (login + password reçus par email).
3. Confirmer dans Outils → Options → Server que le serveur indique bien SquaredFinancialSC-MT5 Demo (ou équivalent).
4. Vérifier que les **six symboles** sont visibles dans *Market Watch* avec le suffixe **.c** : EURUSD.c, GBPUSD.c, USDJPY.c, USDCAD.c, XAUUSD.c et XAGUSD.c. Si un symbole est absent, clic-droit dans Market Watch → *Show All*. **Les deux métaux ne doivent pas être oubliés** : ce sont, avec USD/JPY, les symboles du Sleeve 4, qui produit l'essentiel du résultat.

#### 3.2 Localiser le Data Folder de MT5

Dans MT5 : Fichier → Open Data Folder. Une fenêtre Explorateur s'ouvre sur le dossier de travail de votre instance, du type :

C:\Users\<vous>\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\<HASH>\

#### 3.3 Copier les fichiers

| Depuis l'archive               | Vers le Data Folder   |
|--------------------------------|-----------------------|
| Experts/*                      | MQL5\Experts\         |
| Include/*                      | MQL5\Include\         |
| Scripts/*                      | MQL5\Scripts\         |
| Profiles\Tester/*.set          | MQL5\Profiles\Tester\ |
| Common\Files\macro_history.csv | Common\Files\         |

**À noter.** Le dossier Common\Files est commun à toutes vos instances MT5 (un cran au-dessus du dossier d'instance). Pour y naviguer : Fichier → Open Data Folder puis remonter de deux niveaux jusqu'à MetaQuotes\Terminal\, puis ouvrir Common\Files.

#### 3.4 Compiler l'EA

Dans MT5 : F4 pour ouvrir *MetaEditor*, naviguer vers Experts\FxMultiSleeve.mq5, puis F7 pour compiler. Résultat attendu en bas de l'éditeur :

0 errors, 0 warnings.

**Avertissement**

Si votre broker n'utilise pas le suffixe `.c` : ouvrir `FxMultiSleeve.mq5` ligne 74 et remplacer `Inp_SymbolSuffix=".c"` par votre suffixe broker (par exemple `"", "m", ".raw", "-pro"`). Recompiler avec F7. Le suffixe est visible dans le nom des paires de *Market Watch*.

## 4. Configuration des données macro

---

La stratégie utilise deux séries macro publiques de la [Federal Reserve Bank of St-Louis](#) : `T10Y2Y` (spread courbe 10Y-2Y) et `UNRATE` (taux de chômage US). Ces deux séries gèrent le sleeve MR Macro — ce filtre désactive le sleeve 1 pendant les régimes de fin de cycle défavorables.

### 4.1 Obtenir une clé FRED (gratuit, 2 minutes)

1. Créer un compte sur [fredaccount.stlouisfed.org](https://fredaccount.stlouisfed.org).
2. Une fois connecté, aller dans *My Account* → *API Keys*.
3. Cliquer *Request API Key*, indiquer un usage personnel.
4. Copier la clé (32 caractères hexadécimaux).

### 4.2 Déployer la clé dans MT5

Créer le fichier `Common\Files\fred_api_key.txt` avec votre clé en une seule ligne, sans espace ni saut de ligne. Encodage UTF-8.

**Avertissement**

**Étape critique en *live* — la plus souvent oubliée.** En plus de la clé, vous devez autoriser MT5 à contacter FRED : Outils → Options → Expert Advisors → Allow WebRequest for listed URL, puis ajouter *exactement* `https://api.stlouisfed.org` (sans / ni chemin final). **Fermez puis relancez MT5** et ré-attachez l'EA au graphique : la liste blanche n'est relue qu'au redémarrage. Sans cette étape, le journal affiche `WebRequest err=4014` en boucle et le sleeve MR Macro reste désactivé. Clé et whitelist ne servent qu'en *live* (mode NATIVE) : en backtest, l'EA lit `macro_history.csv` et n'a besoin d'aucune des deux.

### 4.3 Vérifier ou régénérer `macro_history.csv`

Le fichier livré couvre 2020-01 → 2026-04 (1 585 lignes). Pour backtester la période standard ce fichier est suffisant tel quel.

Pour le rafraîchir (recommandé une fois par mois) :

1. Installer Python 3.10+ et la dépendance requise : `pip install pandas requests python-dotenv`.
2. Créer `<repo>\.env` avec la ligne `FRED_API_KEY=<votre_clé>`.
3. Exécuter `python bridge\fx_macro_history.py`.
4. Le script écrit automatiquement le CSV mis à jour dans `Common\Files\macro_history.csv`.

**Idée clé**

Si vous ne voulez pas installer Python, conservez le `macro_history.csv` livré tel quel pour reproduire à l'identique le backtest de référence. Vous n'aurez besoin de Python que pour étendre la fenêtre de backtest au-delà de 2026-04.

#### 4.4 Mode macro — comprendre l'AUTO

L'EA expose 5 modes via `Inp_MacroSourceMode`. Le défaut compilé est *AUTO* (valeur 4) : en *Strategy Tester* il bascule automatiquement en mode *HISTORY* (lit le CSV par recherche binaire), en live il utilise *NATIVE* (FRED API + Calendar MT5). **Aucune action manuelle requise — le mode AUTO couvre les deux usages.**

### 5. Lancer le backtest de référence

#### 5.1 Ouvrir le Strategy Tester

Dans MT5 : Ctrl+R (ou View → Strategy Tester). Onglet *Settings*, configurer :

| Champ        | Valeur                                                   |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| Expert       | FxMultiSleeve                                            |
| Symbol       | EURUSD.c (ou EURUSD(suffixe))                            |
| Period       | M1                                                       |
| Date         | 2021.01.01 → 2026.04.30                                  |
| Forward      | No (laisser à zéro pour la baseline)                     |
| Modeling     | 1 minute OHLC (rapide) ou Every tick based on real ticks |
| Deposit      | 10 000 USD                                               |
| Leverage     | 1:100                                                    |
| Optimization | Disabled                                                 |
| Visual mode  | décoché (bien plus rapide en non-visuel)                 |

#### 5.2 Charger le preset FxMultiSleeve\_Default.set

Onglet *Inputs* du Strategy Tester → bouton *Load* → sélectionner `FxMultiSleeve_Default.set`. Tous les inputs par défaut sont chargés (allocations 67/9/9/15, vol cible 37 %, levier max 31×, échelle de risque 4,5, mode macro AUTO).

#### 5.3 Lancer le test

Cliquer *Start*. Sur un PC moderne :

- Modèle 1 minute OHLC : ~ 30 secondes pour 5.4 ans.
- Modèle real ticks : 5–15 minutes selon le CPU.

Surveiller le *Journal* du tester pour confirmer le démarrage :

```
[INIT] [INFO] EA ready
CMacroSourceHistory: loaded 1584 rows from macro_history.csv
[2020.11.23 ... 2026.05.01]
```

## 5.4 Lire les résultats

Onglet *Backtest* pour le résumé chiffré, onglet *Graph* pour la courbe d'équité, onglet *Report* → *Save as Report* pour exporter un HTML complet.

### Avertissement

Si l'onglet *Backtest* affiche **0 trades** alors que le journal indique *EA ready*, c'est presque toujours un problème de fichier macro stale. Vérifier que le `loaded N rows` est  $\geq 1500$  et que la dernière date est postérieure à votre `ToDate`. Sinon, retourner en section 4.3 pour régénérer.

## 6. Paramètres de la stratégie — référence détaillée

---

L'EA expose  $\sim 47$  paramètres (`Inp_*`) regroupés en 6 familles. Tous sont chargés par le preset `FxMultiSleeve_Default.set` aux valeurs validées sur le backtest de référence. **Aucune modification n'est requise pour reproduire les métriques de la section 7.** Cette section documente le rôle de chaque entrée pour les utilisateurs avancés ou la calibration sur un autre broker.

### 6.1 Allocation & risque global

Allocations strictes entre sleeves (somme = 1.0, validée à  $10^{-6}$ ) et gardes-fous de risque agrégés au niveau portefeuille.

| Paramètre             | Défaut       | Rôle                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inp_AllocMRMacro      | <b>0.67</b>  | Part de l'équity pilotée par le Sleeve 1 (MR Macro).                                                                                                                                            |
| Inp_AllocTSMomentum   | <b>0.09</b>  | Part allouée au Sleeve 2 (TS Momentum).                                                                                                                                                         |
| Inp_AllocRSIDaily     | <b>0.09</b>  | Part allouée au Sleeve 3 (RSI Daily).                                                                                                                                                           |
| Inp_AllocGoldMomentum | <b>0.15</b>  | Part allouée au Sleeve 4 (Gold Momentum, XAU-USD).                                                                                                                                              |
| Inp_AllocH1Momentum   | <b>0.0</b>   | Part allouée au Sleeve 5 (H1 Momentum). À 0.0, la sleeve est compilée mais inactive : elle ne prend aucune position.                                                                            |
| Inp_RiskScale         | <b>4.5</b>   | Facteur d'échelle appliqué aux budgets de risque des quatre sleeves. <b>C'est le paramètre qui dimensionne le risque</b> : le rendement et le repli y répondent de façon quasi proportionnelle. |
| Inp_EnableDDCap       | <b>false</b> | Circuit-breaker de <i>drawdown</i> . Désactivé (Phase A 2026-05-04 : freinait 24 % des configurations in-sample sans bénéfice hors échantillon).                                                |
| Inp-DDCap             | <b>0.2</b>   | Seuil de repli relatif, utilisé seulement si <b>EnableDDCap=true</b> .                                                                                                                          |
| Inp_ResetDDState      | <b>false</b> | Force la réinitialisation de l'état de repli persisté (diagnostic uniquement).                                                                                                                  |
| Inp_EnableMarginCap   | <b>true</b>  | Plafond d'utilisation de marge, <b>actif</b> . Jamais déclenché sur le backtest de référence, mais il protège en conditions réelles.                                                            |
| Inp_MarginCapPct      | <b>0.5</b>   | Seuil d'utilisation de marge au-delà duquel le levier global est divisé par deux. Une fermeture forcée de toutes les positions intervient séparément à 85 %.                                    |

## 6.2 Vol-targeting global

Pilote le levier brut agrégé (somme des notionnels / équity) pour viser une volatilité annualisée cible.

| Paramètre             | Défaut      | Rôle                                                                                                   |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inp_GlobalTargetVol   | <b>0.37</b> | Volatilité annualisée cible du portefeuille.                                                           |
| Inp_GlobalMaxLeverage | <b>31.0</b> | Plafond dur du levier brut.                                                                            |
| Inp_GlobalVolFloor    | <b>0.02</b> | Plancher sur la volatilité estimée ; évite un levier explosif quand la volatilité réalisée s'effondre. |

## 6.3 Sleeve 1 — MR Macro (intraday M1)

Mean reversion intraday sur la déviation VWAP, gatée par un filtre macro (courbe 10Y-2Y + chômage US).



| Paramètre                 | Défaut                    | Rôle                                                                |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Inp_MR_Pairs              | <b>EUR, GBP, JPY, CAD</b> | Univers de 4 paires equal-weight (cotées en USD).                   |
| Inp_MR_BBWindow           | <b>80</b>                 | Fenêtre Bollinger sur la déviation au VWAP, en barres M1.           |
| Inp_MR_BBAlpha            | <b>5.0</b>                | Largeur de bande en $\sigma$ ; entrée si $ z  > 5.0\sigma$ .        |
| Inp_MR_TPStop             | <b>0.006</b>              | Take-profit par transaction.                                        |
| Inp_MR_SLStop             | <b>0.005</b>              | Stop-loss par transaction.                                          |
| Inp_MR_SessionStart       | <b>8</b>                  | Heure UTC d'ouverture de la fenêtre de trading.                     |
| Inp_MR_SessionEnd         | <b>16</b>                 | Heure UTC de fermeture de la fenêtre ; aucune entrée au-delà.       |
| Inp_MR_TimeStopHours      | <b>6</b>                  | Time-stop : clôture forcée après 6 h sans take-profit ni stop-loss. |
| Inp_MR_ForcedCloseHr      | <b>21</b>                 | Heure UTC du flatten intraday total (kill-switch quotidien).        |
| Inp_MR_SpreadThresh       | <b>0.5</b>                | Seuil sur le spread 10Y-2Y pour le filtre macro.                    |
| Inp_MR_SlippageBps        | <b>15</b>                 | Slippage modélisé en points de base.                                |
| Inp_MR_DisableMacroFilter | <b>false</b>              | Neutralise le filtre macro (diagnostic unique-ment).                |
| Inp_MR_NewsFilterEnabled  | <b>true</b>               | Suspend les entrées autour des publications macro à fort impact.    |

## 6.4 Sleeve 2 — TS Momentum (daily D1)

Suivi de tendance daily sur EMA croisées, filtré par un RSI court pour exclure les extrêmes de surachat/survente. USD/CAD explicitement exclu (régime historiquement défavorable).

| Paramètre          | Défaut               | Rôle                                                                        |
|--------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Inp_TS_Pairs       | <b>EUR, GBP, JPY</b> | Univers de 3 paires. USD/CAD est exclu (régime historiquement défavorable). |
| Inp_TS_FastEMA     | <b>20</b>            | EMA rapide du signal de tendance.                                           |
| Inp_TS_SlowEMA     | <b>50</b>            | EMA lente ; position longue si EMA rapide > EMA lente, courte sinon.        |
| Inp_TS_RSIPeriod   | <b>7</b>             | Période du RSI servant de filtre.                                           |
| Inp_TS_RSILow      | <b>40</b>            | Seuil RSI bas ; filtre les ventes en survente extrême.                      |
| Inp_TS_RSIHigh     | <b>60</b>            | Seuil RSI haut ; filtre les achats en surachat extrême.                     |
| Inp_TS_TargetVol   | <b>0.1</b>           | Volatilité cible par paire, avant la couche globale.                        |
| Inp_TS_MaxLeverage | <b>3.0</b>           | Levier maximal interne à la sleeve (faible : signal journalier).            |
| Inp_TS_SlippageBps | <b>10</b>            | Slippage modélisé en points de base.                                        |

## 6.5 Sleeve 3 — RSI Daily (daily D1)

Mean reversion daily sur RSI(14), sleeve diversificateur anti-corrélé en années difficiles.

| Paramètre            | Défaut               | Rôle                                                                                           |
|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inp_RSI_Pairs        | <b>EUR, GBP, CAD</b> | Univers de 3 paires equal-weight.                                                              |
| Inp_RSI_Period       | <b>14</b>            | Période du RSI (standard de Wilder).                                                           |
| Inp_RSI_Oversold     | <b>25.0</b>          | Seuil d'entrée longue : RSI inférieur à 25.0.                                                  |
| Inp_RSI_Overbought   | <b>75.0</b>          | Seuil d'entrée courte : RSI supérieur à 75.0.                                                  |
| Inp_RSI_ExitMid      | <b>50.0</b>          | Sortie quand le RSI repasse 50.0 (retour à la moyenne).                                        |
| Inp_RSI_TimeStopDays | <b>21</b>            | Durée maximale de détention, en jours. Au-delà, le <i>swap</i> cumulé annule l'edge du signal. |
| Inp_RSI_SlippageBps  | <b>10</b>            | Slippage modélisé en points de base.                                                           |

## 6.6 Sleeve 4 — Gold Momentum (daily D1)

Suivi de tendance sur l'or, le dollar-yen et l'argent — le budget de la sleeve est divisé à parts égales entre les instruments listés dans `Inp_Gold_Symbols`. Quasi orthogonale aux trois sleeves FX, c'est la sleeve qui rend la cible de rendement atteignable — et, sur le backtest de référence, celle qui produit 91 % du résultat.

| Paramètre             | Défaut                        | Rôle                                                                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inp_Gold_Symbols      | <b>XAUUSD, USDJPY, XAGUSD</b> | Liste d'instruments (CSV) ; le suffixe broker est ajouté automatiquement à chacun.                                                       |
| Inp_Gold_LookbackA..D | <b>40 / 60 / 120 / 250</b>    | Horizons de tendance, en séances, dont les votes sont agrégés. Mettre un horizon à 0 le désactive.                                       |
| Inp_Gold_AllowShort   | <b>false</b>                  | Positions courtes désactivées : l'or présente une dérive haussière structurelle.                                                         |
| Inp_Gold_TargetVol    | <b>0.55</b>                   | Volatilité cible propre à la sleeve, appliquée avant la couche globale.                                                                  |
| Inp_Gold_MaxLeverage  | <b>6.6</b>                    | Plafond de levier interne à la sleeve.                                                                                                   |
| Inp_Gold_SafetySL     | <b>0.04</b>                   | Stop de sécurité, en plancher : la distance retenue est ce seuil ou quatre écarts-types quotidiens de l'instrument, selon le plus large. |
| Inp_Gold_SlippageBps  | <b>2</b>                      | Spread CFD XAU-USD et commission, en points de base.                                                                                     |
| Inp_Gold_Trace        | <b>false</b>                  | Trace journalière de réconciliation (diagnostic uniquement).                                                                             |
| Inp_Gold_TraceFile    | <b>gold_trace.csv</b>         | Fichier de la trace ci-dessus.                                                                                                           |
| Inp_Gold_TraceSymbol  |                               | Instrument suivi par la trace ; vide = le premier configuré.                                                                             |

**Avertissement**

**Vérifiez que votre courtier propose XAU-USD et XAG-USD** avec le même suffixe que vos paires FX. Un instrument manquant est simplement écarté : l'EA démarre normalement, mais le backtest ne reproduira pas les métriques de référence — il leur manquera une part majeure du résultat. L'argent est le symbole le plus souvent absent d'un compte démo par défaut.

## 6.7 Opérationnel & source macro

Paramètres d'environnement, identifiants de deals et configuration de la source de données macro (5 modes, voir 4.4).

| Paramètre                 | Défaut            | Rôle                                                                        |
|---------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Inp_SymbolSuffix          | .c                | Suffixe broker ( <b>critique</b> , voir 3.4).                               |
| Inp_MagicMR               | 831               | Identifiant des transactions du Sleeve 1 (audit).                           |
| Inp_MagicTS               | 832               | Identifiant des transactions du Sleeve 2.                                   |
| Inp_MagicRSI              | 833               | Identifiant des transactions du Sleeve 3.                                   |
| Inp_MagicGold             | 835               | Identifiant des transactions du Sleeve 4.                                   |
| Inp_MagicH1               | 834               | Identifiant des transactions du Sleeve 5.                                   |
| Inp_ExportDeals           | false             | Écrit un CSV par transaction (avec magic et sleeve) en fin de backtest.     |
| Inp_LogVerbose            | false             | Active les journaux <i>DEBUG</i> ; à laisser désactivé en production.       |
| Inp_LogToFile             | true              | Écrit dans MQL5\Files\fx_log.csv.                                           |
| Inp_DailyRecomputeHr      | 21                | Heure UTC du recalcul journalier (vol-targeting et sleeves D1).             |
| Inp_MacroSourceMode       | 4                 | Mode de dispatch macro (FILE / NATIVE / HYBRID / HISTORY / AUTO). 4 = AUTO. |
| Inp_MacroCacheFile        | macro_cache.csv   | Cache d'une ligne (mode FILE).                                              |
| Inp_MacroUseCommon        | true              | Lecture dans Common\Files plutôt que MQL5\Files.                            |
| Inp_MacroMaxAgeHours      | 168               | Fraîcheur maximale de la donnée macro ; au-delà, le Sleeve 1 est désactivé. |
| Inp_FREDApiKeyFile        | fred_api_key.txt  | Nom du fichier contenant la clé FRED.                                       |
| Inp_FREDKeyUseCommon      | true              | Lit la clé dans Common\Files.                                               |
| Inp_FREDSeriesId          | T10Y2Y            | Série FRED utilisée (spread de courbe 10Y-2Y).                              |
| Inp_MacroHistoryFile      | macro_history.csv | Fichier multi-lignes (mode HISTORY).                                        |
| Inp_MacroHistoryUseCommon | true              | Lit l'historique dans Common\Files.                                         |

#### Avertissement

Modifier les paramètres au-delà du suffixe broker (Inp\_SymbolSuffix) **invalide la reproductibilité** des métriques de la section 7. Toute recalibration doit être validée par un nouveau backtest sur la même fenêtre 2021-01-01 → 2026-04-30 et comparée aux tolérances de la section 7.

## 7. Résultats attendus et interprétation

Voici les métriques de référence produites par Apogée Invest sur la configuration ci-dessus. Vos résultats locaux doivent en être proches — les écarts mineurs ( $\pm 1\%$  sur le Sharpe,  $\pm 5$  trades) sont attendus à cause de différences microscopiques dans les flux de ticks broker.

| Métrique                 | Référence             | Tolérance |
|--------------------------|-----------------------|-----------|
| Sharpe Ratio             | <b>1.01</b>           | ±0.10     |
| Total Net Profit         | <b>+49,143.31 USD</b> | ±500 USD  |
| Profit Factor            | <b>2.18</b>           | ±0.05     |
| Recovery Factor          | <b>1.00</b>           | ±0.30     |
| Total Trades             | <b>905</b>            | ±15       |
| Equity Drawdown Maximal  | <b>47.04 %</b>        | ±1 pp     |
| Balance Drawdown Maximal | <b>14.27 %</b>        | ±1 pp     |

**Ventilation par sleeve.** En activant `Inp_ExportDeals`, l'EA écrit un CSV par transaction portant le *magic number* et donc la sleeve d'origine ; `scripts/parse_mt5_report.py` en produit la ventilation. Sur le backtest de référence : 304 transactions MR Macro, 479 TS Momentum, 33 RSI Daily et 89 Gold Momentum (or, dollar-yen et argent confondus).

**Le résultat est très concentré :** la sleeve momentum produit 87 % du profit net pour 89 transactions, soit 10 % du total. C'est un comportement attendu d'un suivi de tendance, mais il faut le savoir avant de juger une période courte.

### Interprétation rapide.

- **Sharpe 1.01** : rendement par unité de risque correct pour une stratégie FX retail, sans être exceptionnel.
- **Repli d'équité 47,0 %** : il n'existe **aucun plafond contractuel** ni circuit-breaker actif dans cette configuration. Ce repli est le prix du dimensionnement retenu, pas un incident.
- **Recovery Factor 1.00** : pour 1 unité de risque (repli maximal de balance), la stratégie a généré 1 unité de gain net. Indice synthétique de qualité de la trajectoire — et rappel que le repli est du même ordre que le gain.
- **905 trades sur 5.3 ans** : ~ 170 trades/an, soit ~ 3/semaine. Volume modéré, trade frequency raisonnable pour les coûts de transaction.

#### Idée clé

**Sharpe live attendu vs backtest.** Sur des stratégies similaires en production, il est typique d'observer une dégradation de -15 % à -25 % du Sharpe lors du passage live — notamment à cause du slippage réel, des coupures de connexion et de la variabilité des spreads. Un Sharpe live de 0.85–0.95 après 3 mois de paper-trade est donc considéré comme un succès de transition.

## 8. Passage en trading live (démon puis réel)

### 8.1 Préparer le chart

1. Activer le trading algo global : Outils → Options → Expert Advisors → Allow Algo Trading *coché*.
2. Confirmer que le bouton *Algo Trading* de la barre d'outils principale est **en vert** (sinon clic pour activer).
3. Ouvrir un chart EURUSD.c en M1 (timeframe critique pour le sleeve 1).

## 8.2 Lancer FxPreflight (recommandé)

Glisser Navigator → Scripts → FxPreflight sur le chart M1. Le script vérifie en quelques secondes : présence des 4 symboles, historique M1/D1 disponible, fichier macro accessible, clé FRED valide. Lire le *Journal Experts* pour le verdict.

## 8.3 Attacher l'EA

Glisser Navigator → Expert Advisors → FxMultiSleeve sur le chart EURUSD.c M1. Dans la fenêtre qui s'ouvre, onglet *Common* : *Allow Algo Trading* coché. Onglet *Inputs* : ne rien toucher (les défauts compilés sont déjà bons). *OK*.

Vérifier dans le coin supérieur droit du chart la présence du *smiley souriant* (icône «:-)»), et dans le *Journal* la ligne :

[INIT] [INFO] EA ready

## 8.4 Checklist avant capital réel

| # | Gate de déploiement                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Paper-trade <i>démo</i> $\geq 3$ mois sur le broker cible. Sharpe live $\geq 1.0$ requis.                                                                                                                                                                                               |
| 2 | Réserve cash hors-broker $\geq 30\%$ accessible en $< 24$ heures.                                                                                                                                                                                                                       |
| 3 | Alerte drawdown live : stop manuel si DD live $> -22\%$ (cap dur Phase I).                                                                                                                                                                                                              |
| 4 | Vérifier mensuellement que <code>macro_history.csv</code> est rafraîchi (cf. 4.3).                                                                                                                                                                                                      |
| 5 | Surveillance hebdomadaire du Journal MT5 pour les warnings d'history M1/D1.                                                                                                                                                                                                             |
| 6 | Slippage réel mesuré en démo <i>avant</i> le passage capital réel.                                                                                                                                                                                                                      |
| 7 | Cap d'utilisation de marge <b>actif</b> par défaut ( <code>Inp_EnableMarginCap=true</code> ) : l'auto-deleverage divise le levier par deux dès 50% de marge utilisée, et une fermeture forcée intervient à 85%. Prévoir que ces réductions puissent survenir sans action de votre part. |
| 8 | Kill switch : capacité à flatten toutes les positions en $< 10$ minutes.                                                                                                                                                                                                                |

## 9. Troubleshooting

| Symptôme                                                         | Cause probable                                                                                                                              | Résolution                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cannot add EURUSD (err 4305)                                     | Mauvais suffixe broker                                                                                                                      | Modifier <code>Inp_SymbolSuffix</code> (cf. 3.4) et recompiler.                                                 |
| WebRequest err=4014 en boucle / FRED fetch failed, sleeve MR off | URL <code>https://api.stlouisfed.org</code> absente de la liste blanche ( <i>Allow WebRequest for listed URL</i> ) — pas un problème de clé | L'ajouter (cf. 4.2), relancer MT5, ré-attacher l'EA. Si ensuite HTTP 400/403 : là c'est la clé API (régénérer). |
| cannot open macro_history.csv (err 5004)                         | Fichier absent du <code>Common\Files</code>                                                                                                 | Recopier depuis l'archive ou régénérer (cf. 4.3).                                                               |
| loaded 70 rows dans le journal                                   | CSV stale livré par défaut (certaines distributions)                                                                                        | Régénérer avec <code>fx_macro_history.py</code> (cf. 4.3). Le nombre attendu est $\sim 1\,584$ .                |
| [DEINIT] reason=8                                                | OnInit a échoué                                                                                                                             | Lire le journal — erreur précise sur la ligne précédente.                                                       |
| o trade en backtest, init OK                                     | Filtre macro toujours faux                                                                                                                  | Vérifier la dernière date du CSV vs <code>ToDate</code> du tester.                                              |
| o trade en live                                                  | <i>Algo Trading</i> désactivé ou hors session                                                                                               | Vérifier le bouton <i>Algo Trading</i> vert + sleeve 1 ne trade que 8h-16h UTC.                                 |
| Sharpe < 0.7 ou trades < 750                                     | Configuration broker différente                                                                                                             | Vérifier suffixe symbole, leverage, modèle de simulation, <i>Forward</i> désactivé.                             |
| cannot load library mql5.dll                                     | Aucune cause : l'EA n'utilise pas de DLL                                                                                                    | Ignorer (message générique de MT5 au démarrage).                                                                |
| EA stoppe au bout de 7 jours en live                             | Filtre fraîcheur macro (168 heures)                                                                                                         | Régénérer <code>macro_history.csv</code> ou utiliser le mode NATIVE (clé FRED valide).                          |

## Lecture des logs MT5

Les logs sont en *UTF-16 LE avec BOM*. Sous Windows, *Notepad* les ouvre correctement. Sous PowerShell :

```
Get-Content -Encoding Unicode "<chemin\log.log>"
```

Trois fichiers à connaître :

- `<DataFolder>\logs\YYYYMMDD.log` — log du terminal.
- `<DataFolder>\MQL5\logs\YYYYMMDD.log` — log live de l'EA.
- `<DataFolder>\Tester\logs\YYYYMMDD.log` — log du backtest.

Dans tous les fichiers, chercher [INIT], [ERROR], [DEINIT] pour les messages structurels de l'EA.

## 10. Support, version et avertissement

**Reproductibilité.** Cette stratégie a été validée sur le broker SquaredFinancial Demo, MT5 build 5836, période 2021-01-01 → 2026-04-30. Les métriques rapportées en section 7 sont reproduites à l'identique en relançant le backtest sur la même configuration — aux variations microscopiques près des flux de ticks broker.

**Mise à jour.** La stratégie est livrée en version 1.0, gelée. Toute modification ultérieure (nouveau sleeve, nouveau filtre, ajustement des paramètres) sera distribuée comme version 1.x avec un changelog détaillé. Le `macro_history.csv` est néanmoins à régénérer mensuellement (procédure section 4.3).

**Précautions opérationnelles.**

- Maintenir MT5 à jour vers la dernière build stable.
- Conserver une copie hors-ligne de l'archive originale en cas de corruption locale du Data Folder.
- Sauvegarder le journal MT5 *avant* toute mise à jour broker ou modification des paramètres.

**Support technique.** Thomas Vaudescal — [thomas@synerqo.com](mailto:thomas@synerqo.com)

**Version de ce document.** 2.0 — 27 juillet 2026.

**Compatibilité.** MetaTrader 5 build  $\geq$  4885 sur Windows 10/11. Linux/Wine supporté — voir documentation interne séparée.

**Avertissement légal.** Ce document et la stratégie qui l'accompagne sont confidentiels et destinés à l'usage exclusif de leur destinataire. Les performances présentées sont issues de *backtests* sur données historiques. **Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.** Les rendements en conditions réelles peuvent différer substantiellement à cause des coûts de transaction, du *slippage*, des contraintes de liquidité, des coupures de connexion et des régimes de marché non anticipés. Le trading sur le marché des changes implique un risque de perte en capital significatif. Ne tradez jamais avec des fonds dont vous ne pouvez vous permettre la perte totale.